

المُجمّع AOT للغة العربية الرياضية

مشروع مكتمل: من المرحلة 22b إلى المرحلة 38 — كل المراحل نجحت 6/6 ✓

مشروع بحثي طموح: لغة برمجة مكتوبة بالعربية مع رموز رياضية، يُجمّع (AOT) Ahead-of-Time إلى ملف ELF مستقل تمامًا على Linux x86_64 بدون أي مكتبة خارجية (بدون libc)، باستخدام syscalls الخام (sys_socket=41 , sys_open=2 , sys_exit=60 , sys_write=1 ...) عبر NASM و LD. الإنجاز الأعظم: المُجمّع نفسه مكتوب بلغتنا العربية (Bootstrap ذاتي 100%).

فهرس المراحل

المرحلة	العنوان	الإنجاز المحقق
22b	Bootstrap (46.2%)	المُجمّع المصغّر مكتوب بلغتنا العربية
22c	C_cond ؟ مع :	الشرط الثلاثي 13/13 ✓
22cd	الجسر بين نسختي المحرّك	توحيد المحرّك
22d	C_loop مع μ	الحلقات 23/23 ✓
22e	المحرّك الموحد C_full	27/27 ✓
22f	Bootstrap 100 %كامل	14/14 ✓
23	I/O الملفات	فتح/اقرأ/ملف/اكتب/ملف/اختم — 4/4 ✓
24	بنيات البيانات (بنيان) + ÷	5/5 ✓
25	المؤشرات (دليل)	5/5 ✓
26	الشبكات (عروة)	sockets — 4/4 ✓
27	عمليات القوائم	اختر/رتّب/صنّف — 6/6 ✓
28	الجداول (لوح)	6/6 ✓
29	كامل (اسأل) SQL	6/6 ✓
30	الرمزي (علم آدم) AI	قاعدة معرفة + بحث تدبري + نحو + متحقق — 6/6 ✓
31	المصفوفات (صف)	جمع/ضرب/نقل/محدد — 6/6 ✓
32	الجبر الخطي	معكوس + كرامر + حل أنظمة — 6/6 ✓

33	التفاضل الرمزي (فرع)	مشتقات حتى الدرجة 3 + قاعدة الضرب — 6/6 ✓
34	التكامل الرمزي (جمع)	تكاملي غير محدود/محدد — 6/6 ✓
35	شبكات عصبية رمزية (عروة)	تدريب — AND/OR/NOT/XOR + 6/6 ✓
36	التعلم الرمزي (اعتبار)	استقراء قواعد من أمثلة — 6/6 ✓
37	عربي كامل (لسان) NLP	تحليل/تصنيف/إعراب/جذور — 6/6 ✓
38	توليد نصوص (بيان)	جمل/فقرات/قوالب — 6/6 ✓

🏆 7. اكمال المستوى AI: (توليد نصوص + NLP + شبكات عصبية + تعلم رمزي) المتقدم AI: اكمال المستوى 7 🏆

بنية كل مجلد مرحلة

كل مجلد stageNN / يحتوي:

الملف	الشرح
math_complete.py	محرك المُجمِّع: يُحلِّل اللغة العربية الرياضية ويولِّد كود Assembly x86_64 كاملاً
phaseNN.py	سكريبت اختبار المرحلة: برامج مكتوبة بلغتنا، تُجمَّع وتُنفَّذ وتُقارن بالنتائج المتوقعة
result_stageNN_to_copy.txt	التقرير العربي النهائي الجاهز للنسخ (إصلاحات + جدول نتائج + القدرات)
result_stageNN.stdout	سجل التنفيذ الكامل للتشغيل
*.asm	كود Assembly المولِّد لكل برنامج اختبار
* (بدون امتداد، ELF)	الملفات التنفيذية المستقلة بلا libc
ملفات txt. ناتجة	بيانات الاختبارات (مثل generated_text.txt ، knowledge_base.txt ، neural_net.txt)
NOTES_*.md	ملاحظات التشخيص والإصلاحات

كيف تشغل أي مرحلة على Linux

Bash

1. المتطلبات (تُثبت مرة واحدة):

```
sudo apt install -y nasm
```

2. شغل مرحلة كاملة (تولّد وتجمّع وتختبر كل شيء):

```
cd stage38  
python3 phase38.py
```

3. واحدًا مباشرة ELF أو شغل ملفًا:

```
chmod +x gen1 && ./gen1
```

رموز اللغة الأساسية

- طباعة • ☉ قراءة stdin • = إسناد • ≡ تعريف دالة • λ دالة مجهولة
- ?: شرط ثلاثي • μ حلقة while • ∇ حلقة foreach • <> كتلة • ♦ فاصل
- ⊕ دمج نص • • ضرب/AND منطقي • ÷ قسمة • رمز() بايت في موضع • نص() تحويل لنص
- حجم() طول السلسلة • رأس() / ذيل() أول/بقية القائمة • أحص() عدّ •
- مجموع_قائمة() مجموع • فرع() مشتقة • جمع() تكامل •
- فتح() / اكتب_ملف() / اقرأ_ملف() / اختتم() ملفات • عروة() مقبس شبكي •
- بنيان بنية • دليل مؤشر

ملخص الإنجاز التقني

- ذاتي 100%: المحرّك المولّد مكتوب بلغتنا العربية نفسها Bootstrap.
- خام فقط (لا رابط ديناميكي) syscalls كل البرامج تعمل بـ: **libc مستقل بلا ELF**.
- تغطّي: الحسابيات، النصوص UTF-8، الشرط والحلقات، الملفات، الشبكات، القوائم والجداول و SQL، الرمزي، الجبر الخطي، التفاضل والتكامل الرمزي، الشبكات العصبية، التعلم الرمزي، NLP عربي كامل، وتوليد النصوص.
- أخطاء حقيقية صُحّحت عبر المراحل: overflow buffer في تحويل الأرقام، حماية rcx عبر syscalls، تسميات مكررة، مقارنة سلاسل بالمحتوى (str_eq)، إزاحة رؤوس الطول، والأرقام السالبة في نص().